U.A.G.R.M.
SCHOOL OF ENGINEERING
FAC. DE INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y TELECOMUNICACIONES

CRONOGRAMA DE SESIONES EN LÍNEA

Módulo: Fundamentos de ingeniería de software para científicos de datos

SESIÓN # - FECHA	CONTENIDOS DEL MÓDULO QUE SE DESARROLLAN
SESIÓN 1 - 04/03/2026	Clase 1: Conceptos de Ingeniería de Software aplicados a Ciencia de Datos Contenidos ¿Qué es Ingeniería de Software y por qué importa en Data Science? Diferencia entre scripts exploratorios vs software mantenible Ciclo de vida del software (adaptado a proyectos de datos) De notebook experimental a producto de datos Conceptos clave: acoplamiento, cohesión, modularidad Actividad grupal 👉 Análisis de caso Cada grupo recibe un notebook “desordenado” de análisis de datos y debe: Identificar problemas de mantenibilidad Proponer cómo lo convertirían en un proyecto de software reutilizable

SESIÓN 2 - 06/03/2026	Clase 2: Programación Orientada a Objetos (POO) en Python para científicos de datos Contenidos ¿Cuándo usar POO en Data Science? Clases, objetos, atributos y métodos Encapsulamiento y responsabilidad única Ejemplos: DatasetLoader, Preprocessor, ModelTrainer Errores comunes al usar POO en Python Actividad grupal 👉 Diseño de clases Diseñar en grupo un pequeño modelo de clases para un pipeline de ML (sin programar aún): Carga de datos Limpieza Entrenamiento Evaluación

SESIÓN 3 - 11/03/2026	Clase 3: Escribir módulos y paquetes en Python Contenidos ¿Qué es un módulo y un paquete? Estructura estándar de un proyecto Python __init__.py y __main__.py Importaciones correctas Introducción al virtual environment (.venv) Proyecto práctico: crear un módulo reutilizable Actividad grupal 👉 Hands-on Cada grupo crea un módulo Python para una tarea de Data Science (ej: normalización de datos, métricas, utilidades estadísticas).

SESIÓN 4 - 13/03/2026	Clase 4: Documentación y uso de IDEs para Ciencia de Datos Contenidos Docstrings y estándares de documentación README.md para proyectos de datos Uso de: Jupyter Notebooks PyCharm RStudio Ventajas y límites de los notebooks Uso de Anaconda y Project Anaconda Trabajo colaborativo con notebooks Actividad grupal 👉 Comparativa práctica Resolver una misma tarea (carga + análisis simple) y decidir: ¿Notebook o script? ¿IDE o entorno interactivo? Justificando la decisión técnica.

SESIÓN 5 - 18/03/2026	Clase 5: Buenas prácticas en Python, PEP8 y mantenibilidad Contenidos Principios de código limpio PEP8: estilo, nombres, organización Funciones pequeñas y legibles Manejo de errores Refactorización en proyectos de datos Actividad grupal 👉 Refactorización guiada Cada grupo recibe código Python “funcional pero feo” y debe: Aplicar PEP8 Mejorar nombres Separar responsabilidades

SESIÓN 6 - 20/03/2026	Clase 6: Patrones de diseño aplicados a Ciencia de Datos Contenidos ¿Por qué usar patrones en Data Science? Patrones más usados: Factory (modelos) Strategy (métricas / algoritmos) Pipeline Adapter (fuentes de datos) Antipatrones comunes en notebooks Actividad grupal 👉 Diseño de solución Diseñar una arquitectura simple usando patrones para un sistema que: Pruebe distintos modelos Permita cambiar métricas sin tocar el core

SESIÓN 7 - 25/03/2026	Clase 7: Control de versiones con Git Contenidos Fundamentos de Git Flujo básico: add, commit, branch, merge Versionado de proyectos de datos Buenas prácticas con notebooks Trabajo colaborativo en equipos de Data Science Actividad grupal 👉 Simulación de equipo Trabajar en un mismo proyecto usando Git: Cada integrante en una rama Resolver un conflicto simple Integrar cambios

SESIÓN 8 - 27/03/2026	Clase 8: Despliegue de proyectos de Data Science Contenidos ¿Qué significa desplegar un modelo? Introducción a contenedores Docker para proyectos de datos Concepto de orquestación Kubernetes a nivel conceptual Uso de Google Colab para prototipos compartidos Pipelines simples de despliegue Actividad grupal 👉 Diseño de despliegue Cada grupo define: Cómo desplegaría un modelo entrenado Qué usaría: script, API, contenedor Pros y contras de la estrategia elegida